1 СИ, контролно, 2025-06-25

Задача 1.1. Да се докаже, че езикът $L \subseteq \{a,b,c,d\}^*$ е безконтекстен.

$$L \leftrightharpoons \left\{a^i b^j c^k d^l \mid (l-i).(j-k) > 0\right\} \tag{1}$$

Решение 1. Нека отбележим тривиалния факт:

$$(l-i).(j-k) > 0 \iff \begin{vmatrix} l > i \\ j > k \end{vmatrix} \textbf{ или } \begin{vmatrix} i > l \\ k > j \end{vmatrix} \tag{2}$$

Значи можем да направим следното изразяване:

$$L = \underbrace{\left\{a^i b^j c^k d^l \mid l > i \,\&\, j > k\right\}}_{=L_1} \cup \underbrace{\left\{a^i b^j c^k d^l \mid i > l \,\&\, k > j\right\}}_{=L_2} \tag{3}$$

Ще разгледаме L_1. Конструкцията, която ще направим, се прилага аналогично към L_2.

$$L_1 = \left\{a^i b^k b^q c^k d^i d^p \mid p,q \in \mathbb{N}^+\right\} \tag{4}$$

Можем да приложим стандартна конструкция за вмъкване и конкатенация. Схематично езикът изглежда така:

$$L_1 = a^i b^k b^+ c^k d^i d^+ \tag{5}$$

Ако решим да изграждаме граматика, следната би могла да ни свърши работа, но изисква доказателство за коректност (защо $L = L(G)$):

$$\begin{aligned} S &\to XD \\ X &\to aXd \mid Y \\ Y &\to bYc \mid B \\ B &\to bB \mid b \\ D &\to dD \mid d \end{aligned}$$

Тази граматика има хубавото свойство, че всички променливи без S са линейни - в дясната част има най-много един нетерминал. Това позволява лесно да установим какви са точно езиците на буквите:

$$L(D) = d^+ \tag{6}$$
$$L(B) = b^+ \tag{7}$$
$$L(Y) = b^k L(B) c^k = b^k b^+ c^k \tag{8}$$
$$L(X) = a^i L(Y) d^i = a^i b^k b^+ c^k d^i \tag{9}$$
$$L(S) = L(X).L(D) = a^i b^k b^+ c^k d^i d^+ = L \tag{10}$$
$$\tag{11}$$

В този ред е напълно ясно защо езикът на граматиката е точно L.

Задача 1.2. Нека $\Sigma \leftrightharpoons \{0,1,\#\}$. Да се докаже, че $L \subseteq \Sigma^*$ не е безконтекстен.

$$L \leftrightharpoons \left\{\alpha\#\gamma\#\beta \mid \alpha,\beta,\gamma \in \{0,1\}^* \,\&\, |\alpha| = |\beta| \geq |\gamma| \,\&\, \gamma \text{ е четно}\right\} \tag{12}$$

Решение 2. Да допуснем, че е безконтекстен. Важи лемата за покачване. Нека p е числото от лемата и изберем

$$w = \underbrace{0^{2p}}_{=\alpha} \# \underbrace{1^{2p}}_{=\gamma} \# \underbrace{0^{2p}}_{=\beta} \tag{13}$$

Сигурни сме кои части са точно α, β и γ поради наличието на "разделители".

Да отбележим, че $|w| = 6p + 2 > p$. Значи има разбиване $w = xyzuv$ (което изпълнява свойствата от лемата). Да разгледаме всички възможности:

($yu = 0^s$) За $s \geq 1$. При $i = 0$ имаме два подслучая:

Ако са в първата част на думата

$$w' = xy^0zu^0v = \underbrace{0^{2p-s}}_{=\alpha'} \# \underbrace{1^{2p}}_{=\gamma'} \# \underbrace{0^{2p}}_{=\beta'} \tag{14}$$

Обаче $|\alpha'| \neq |\beta'|$, значи $w' \notin L$.

Ако са в последната част

$$w' = xy^0zu^0v = \underbrace{0^{2p}}_{=\alpha'} \# \underbrace{1^{2p}}_{=\gamma'} \# \underbrace{0^{2p-s}}_{=\beta'} \tag{15}$$

Обаче $|\alpha'| \neq |\beta'|$, значи $w' \notin L$.

($yu = 1^s$) За $s \geq 1$. При $i = 0$ имаме

$$w' = xy^0zu^0v = \underbrace{0^{2p}}_{=\alpha'} \# \underbrace{1^{2p-s}}_{=\gamma'} \# \underbrace{0^{2p}}_{=\beta'} \tag{16}$$

Обаче $|\gamma| = 2p - s < 2p = |\alpha|$, значи $w' \notin L$.

(yu съдържа $\#$) Тогава при $i = 2$ имаме три разделителя и думата не е от езика.

($yu = 0^s1^t$) За $s, t \geq 1$ и $1 \leq s + t \leq p$. Отбелязваме, че можем да изискаме s, t да са поне едно, защото ако някое от тях е нула, то попадаме в някой от предходните случаи.

Нека разгледаме подслучаи:

Ако $s \leq t$, тогава при $i = 0$ имаме:

$$w' = xy^0zu^0v = \underbrace{0^{2p-s}}_{=\alpha'} \# \underbrace{1^{2p-t}}_{=\gamma'} \# \underbrace{0^{2p}}_{=\beta'} \tag{17}$$

Обаче $|\alpha| = 2p - s \neq 2p = |\beta|$, значи $w' \notin L$.

Ако $s > t$, тогава при $i = 0$ имаме:

$$w' = xy^0zu^0v = \underbrace{0^{2p-s}}_{=\alpha'} \# \underbrace{1^{2p-t}}_{=\gamma'} \# \underbrace{0^{2p}}_{=\beta'} \tag{18}$$

Обаче $|\alpha| = 2p - s \neq 2p = |\beta|$, значи $w' \notin L$.

($yu = 1^s0^t$) Аналогично на предходния случай.

Случаите са изчерпателни и във всеки един от тях получихме противоречие. Значи допускането не е вярно $\Rightarrow L$ не е безконтекстен език.